

Програмски језик Python

Историја, примена и значај

Петар Ивановић

Математички факултет, информатички смер

Број индекса: mi25195

Септембар 2026.

Садржај

1	Увод	3
2	Историја језика	3
2.1	Настанак	3
2.2	Верзије	3
2.3	Филозофија језика	3
3	Примена	4
3.1	Области примене	4
3.2	Пример: слика и текст	4
4	Теоријски оквир	4
5	Закључак	5

1 Увод

Python је програмски језик високог нивоа, опште намене, који је створио *Гвидо ван Росум* крајем осамдесетих година 20. века. Његова основна филозофија је **једноставност, читљивост и продуктивност**. Данас се користи у веома широком спектру области — од веб развоја, преко науке о подацима, до вештачке интелигенције.

Један од најпознатијих примера једноставности језика је чувена формула еквиваленције масе и енергије, која се у физици записује као $E = mc^2$, а у Python-у би се израчунала у једној линији:

```
energija = masa * brzina_svetlosti ** 2
```

2 Историја језика

2.1 Настанак

Python је настао као наследник језика **ABC**, који је ван Росум развијао у истраживачком центру CWI у Холандији. Прва јавна верзија, Python 0.9.0, објављена је **1991. године**.

2.2 Верзије

У табели 1 приказане су најважније верзије језика.

Табела 1: Значајне верзије Python-а

Верзија	Година	Кључна новина
0.9.0	1991.	Прво јавно издање
2.0	2000.	Листе разумевања, Unicode
3.0	2008.	Прекид компатибилности са Python 2
3.10	2021.	Структурно поклапање (match/case)
3.12	2023.	Бржи интерпретер, боље грешке

2.3 Филозофија језика

Основна начела Python-а описана су у документу *The Zen of Python*:

- *Лепо је боље од ружног.*
- *Јасно је боље од нејасног.*
- *Једноставно је боље од сложеног.*

Поред тога, постоје и практични савети:

1. Користити увлачење од четири размака.
2. Писати читљив код.
3. Документовати функције.

3 Примена

3.1 Области примене

Python се данас примењује у следећим областима:

- **Веб развој** (Django, Flask, FastAPI)
- **Наука о подацима** (NumPy, Pandas, Matplotlib)
- **Вештачка интелигенција** (TensorFlow, PyTorch)
- **Аутоматизација** скрипти и задатака
- **Образовање** — као уводни језик у програмирање

3.2 Пример: слика и текст



Слика 1: Лого Python-а

На слици 1 приказан је препознатљиви лого Python-а, који чине две испреплетане змије — плава и жута. Овај симбол је постао један од најпрепознатљивијих знакова у свету програмирања. Захваљујући једноставној синтакси и великој заједници, Python је данас један од најпопуларнијих језика на свету.

Поред логотипа, за Python су везани и многи алати као што су `pip`, `virtualenv` и `Jupyter Notebook`, који додатно олакшавају рад програмерима.

4 Теоријски оквир

У овом одељку наведени су основни математички и логички појмови релевантни за анализу алгоритама.

Дефиниција 4.1. *Алгоритам је коначан низ јасно дефинисаних корака који доводе до решења неког проблема.*

Теорема 4.1 (о сложености). *Ако алгоритам има сложеност $O(n \log n)$, њега је бржи од алгоритма сложености $O(n^2)$ за довољно велико n .*

Доказ. Следи директно из особина логаритамске функције и дефиниције асимптотске сложености. $\square$

Лема 4.1. *Сваки проблем који се може решити у полиномијалном времену припада класи P .*

5 Закључак

Python представља један од најзначајнијих програмских језика данашњице. Његова једноставност, читљивост и огромна библиотека чине га идеалним избором како за почетнике, тако и за искусне програмере. Од свог настанка 1991. године до данас, Python је прошао дуг пут и постао незаобилазан алат у науци, индустрији и образовању.

Напомена: Овај рад је израђен као део семинарског рада из предмета **Увод у информатику**.